



## Refrigerantes

Daza, Samanta., Murcia, Jhonatan., Soler, Laura., Alférez, Bárbara., Hernández, Joan.  
{sdazac, jhmurciab, lsolera, balferez, johernandezs}@unal.edu.co  
Pérez Rodríguez, Claudia Patricia.

Los refrigerantes son un fluido que permite transportar el calor que se quiere retirar del producto o medio a refrigerar, se recirculan en el sistema, por lo cual sufren evaporación y condensación constantes. Con las normativas recientes se ha hecho más difícil el tema de refrigerantes ya que muchos de los que tradicionalmente se usaban son contaminantes para el medio ambiente. Los primeros refrigerantes estaban compuestos de dióxido de sulfuro, dióxido de carbono y amoníaco, estos tenían la ventaja de ser económicos y fáciles de producir pero era tóxicos, inseguros e inflamables. Actualmente solo se utilizan con dióxido de carbono y amoníaco ya que estos son más seguros.

En la década de los 20 se desarrollaron refrigerantes a partir de hidrocarburos, conocidos como hidrocarburos halogenados o halocarbonados, los más comunes eran los R-12 y R-22, actualmente solo India y China los producen. Por la ley de aire limpio (1990) los halocarbonados se agruparon en los siguientes grupos:

- Grupo I: Clorofluocarbonos (CFC), contienen cloro, flúor y carbono
- Grupo II: Hidroclorofluocarbonos (HCFC), contienen cloro, flúor, carbono e hidrogeno (R-22)

Los CFC y HCFC afectan la capa de ozono ya que estos gases quedan en la atmosfera siendo elevados a la estratosfera donde por la luz del sol el cloro se libera destruyendo las moléculas de ozono (un átomo de Cl destruye cerca de 100 000 moléculas de ozono) esta capacidad de reducir el ozono se mide en ODP el más alto lo tenía R11 con un ODP de 1, seguido de R12 con 0.9, R502 con 0.283 y R22 con 0.055. Actualmente se desarrollan refrigerantes que contienen solo flúor, carbono e hidrogeno (hidrofluorocarbonos HFC) como los R-134a, R404a y R407, estos se crearon para reemplazar a los CFC y HCFC ya que afectaban la capa de ozono, aunque estos refrigerantes ya no afectaban la capa de ozono, refrigerantes como el R1234a crea gases de efecto invernadero fuertes. En 1984 se crea el “Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono” gracias al trabajo echo por Rowland y molina en 1974. Este protocolo se ha revisado y reformado en los años siguientes observándose que el objetivo de este protocolo era solo incentivar el abandono de los CFC y HCFC pero permitiendo el uso de los refrigerantes con un alto potencial de calentamiento global GWP, por lo cual se creó el protocolo de Kioto con el objetivo de moderar el uso de refrigerantes con un GWP alto (Global-warming potential)

Recientemente, Colombia ha empezado a calcular el TEWI el cual es una medida del nivel de contaminación de una empresa lo cual puede aplicarse para elegir un refrigerante más adecuado. De esto se ha encontrado unos valores de IPCC (índice de potencial de calentamiento global) para distintos refrigerantes:

- R404: 3260
- R744 (CO<sub>2</sub>): 1
- R290 (propano): 20
- R134a: 1300
- R717 (amoníaco): <1 o 0

Para seleccionar un refrigerante es necesario considerar:

- Presiones y temperaturas de saturación
- Costo de equipos
- Seguridad
- Temperaturas de descarga
- Costo de instalación
- Impuestos, legislación y reglamentaciones relativos al medio ambiente
- Costo y disponibilidad del refrigerante

Un poco de la historia del amoníaco:

- |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1824 sistema de compresión de vapor y la técnica de frío.                                                                      | - 1878 fábricas de cerveza utilizan máquinas de compresión que funcionan con amoníaco.                                                                                                                        |
| - 1859 sistema de refrigeración de tipo absorción, el amoníaco (NH <sub>3</sub> , R717) se reconoció como refrigerante.          | - 1913 producción de amoníaco sintético comercial (Procedimiento Haber-Bosch).                                                                                                                                |
| - 1874 primera máquina de compresión utilizando dióxido de azufre (SO <sub>2</sub> ).                                            | - 1920 amoníaco impuesto en instalaciones industriales y barcos.                                                                                                                                              |
| - 1876 máquinas de compresión que utilizaban dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ) y máquina de compresión de vapor de amoníaco. | - 1930 instalaciones de pequeña potencia que utilizaban SO <sub>2</sub> y CH <sub>3</sub> CL (cloruro de metileno) ambos tóxicos. Los cuales fueron reemplazados por los CFC desarrollados en Estados Unidos. |

Actualmente una libra de amoniaco puede estar en \$1,5 USD y una libra de CO<sub>2</sub> en \$0,63 USD, en contraste con los nuevos refrigerantes, una libra puede estar en \$15 USD. La producción del amoniaco consiste en mezclar metano con agua y aire, luego lo catalizan, sube su temperatura a 500°C, allí se separan productos, aplican agua, vuelven a calentar, lo comprimen y allí se empieza a condensar, dando lugar al amoniaco. Refrigerante R717. Recibe el nombre de Amoniaco Anhidro porque no debe contener agua. Puede ser usado como fertilizante, pero en Colombia no se utiliza.

En el diamante de seguridad (Código NFPA) es ligeramente inflamable, no es radioactivo, tiene un alto riesgo a la salud y es alcalino. No puede almacenarse en recipientes de aluminio, plomo o zinc; evitar almacenar con ácido sulfúrico. No puede usarse cobre o aleaciones de cobre en las tuberías de refrigeración, debido a que se corroerá con rapidez. Su pureza mínima para refrigerante es del 99,5%.

Es fácil detectar una fuga, debido al fuerte olor del amoniaco. Una ventilación adecuada permite evitar la concentración de este gas. Al mezclar con agua se forma agua amoniacal, el cual puede ocasionar un daño a la piel, este se usa como fertilizante en Estados Unidos. Nos faltan normativas a nivel mundial. La más reconocida es la unidad técnica de ozono UTO, que es la encargada de refrigerantes, y se pueden encontrar temas de refrigeración comercial en la normatividad Icontec.

No se puede sustituir la refrigeración por ventilación, porque los costos de aireación son mayores que la de los refrigerantes. Es más viable humedecer con amoniaco. El espacio de aplicación del refrigerante tiene que ser cerrado, porque todo aire es percibido como una carga térmica nueva.

El amoniaco es considerado como un gas no inflamable, la temperatura de ignición es 650°C, la mayoría de los aceites para compresores tiene una temperatura de ignición de 150°C en presencia de aire. Es muy reactivo a la ignición, para que se presente este proceso la concentración de inflamabilidad debe estar entre 16 y 25%, si se encuentra con aceite entonces debe estar entre el 9 y 12% de concentración. En la identificación del código NFPA, en algunas plantas en Estados Unidos, se le pone el número tres debido al CO<sub>2</sub> y a su mezcla con el aceite. En un sistema de cascada hay amoniaco y CO<sub>2</sub>.

Bajo concentraciones muy altas, con aire y oxígeno reacciones explosivas, el amoniaco no es costoso y se puede conseguir de manera fácil además no es complicado su transporte. Normalmente está en concentraciones de 4 PPM y se necesita equipo de soporte de respiración en una concentración cercana a 30PPM. El amoniaco líquido y el aceite de lubricación del compresor se separan debido a que el amoniaco no pesa tanto y flota sobre el aceite que es más denso, este principio facilita la obtención de aceites. Con igual caída de presión el amoniaco requiere de tuberías de succión, líquido y gas caliente más pequeñas. Es absorbido por el aire debido a la humedad que contiene. Solo el 20% del amoniaco no es usado como fertilizante, 40% se riega directamente, y no se ha comprobado que el amoniaco afecte el cambio climático. Además solo el 2% del amoniaco producido por los humanos son usados en sistemas de refrigeración.

|                                | NH <sub>3</sub> | R-134A | CO <sub>2</sub> |
|--------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| Factor de destrucción de Ozono | 0               | 0      | 0               |
| Factor invernadero             | 0               | 1.3    | 1               |
| Factor de rendimiento          | 2.91            | 2.23   | 3.12            |
| Calor latente                  | 26.62           | 37.53  | 138.8           |

Tabla 2. Consideraciones ambientales de refrigerantes.

De la tabla se concluye que el amoniaco es un refrigerante natural, no destruye la capa de ozono y no produce efecto invernadero, es el “refrigerante del futuro”. El calor latente es alto porque tiene mucha capacidad de absorción en cada kg de refrigerante. El vapor de amoniaco frío es muy denso y permanecerá cerca del suelo hasta calentarse. En las nomenclaturas, como el R134A donde R es refrigerante, 1 es sintético, y 34A es el peso molecular, el amoniaco sería R717 de la misma manera el CO<sub>2</sub> sería R744.

El CO<sub>2</sub> es un refrigerante usado recientemente desde el 1993, aunque ya había sido usado como refrigerante en 1850, entre 1960 y 1993 había desaparecido por las normativas internacionales, Lorenze un Danés que pone en el mercado al CO<sub>2</sub> con su empresa Sabron.

Algunas cualidades del CO<sub>2</sub> es que es una sustancia natural, es un refrigerante calificado como no tóxico y no flamable, una concentración en el aire de 0,04%. Una densidad de 1.8714kg/m<sup>3</sup> a 15°C, temperatura crítica de 30.98°C. Número CAS 124-38-9 y en la ONU de 2187. Ha aumentado su uso debido a su seguridad, porque es sostenible a los sistemas de supermercados. En un futuro tendrá limitaciones en su uso, por las altas presiones (800lb-1500lb). Por otro lado, el amoniaco tiene presiones adecuadas y también hay ciertos niveles de seguridad, no es de sustitución directa.